

2026 年第十一届数维杯大学生数学建模挑战赛（春季赛）题目

（请先阅读“数维杯大学生数学建模挑战赛（春季赛）论文格式规范”）

C 题 我国碳排放数据分析与研究

（一）问题背景

碳排放中的“碳”，主要指以二氧化碳（ CO_2 ）为核心的温室气体。过量排放引发温室效应加剧、气候异常、生态系统退化等全球性问题，严重威胁可持续发展。我国高度重视碳减排工作，2020 年明确提出 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和目标；2021 年全国碳排放权交易市场启动上线交易；2025 年政府工作报告再次强调“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，推动经济社会发展全面绿色转型。

精准分析碳排放时空特征、识别关键驱动因素、科学预测趋势并提出落地对策，是支撑“双碳”目标实现的重要基础。这不仅是为了积极应对全球气候变化的紧迫挑战，也是为了持续改善我国生态环境质量，同时为经济社会全面绿色转型注入持久动力，最终实现人与自然和谐共生的现代化。请结合附件 1 及附件 2 提供的碳排放数据，并查阅国家统计局年鉴等相关资料中的能源结构及其他关键指标，解决问题。

（二）建立数学模型，解决以下问题

问题 1：基于附件 1、2 碳排放数据，分析各省碳排放核心指标是否存在显著空间差异；结合碳排放规模、效率、经济关联度，构建多维度分类分级指标体系，对省份进行分类分级。

问题 2：结合中国统计年鉴中的能源结构数据，识别影响碳排放的基本因素，建立碳排放的预测模型。

问题 3：基于问题 2 所建最优预测模型，设定基准情景、低碳情景、强化低碳情景三种发展场景，预测 2026—2045 年我国碳排放总量、碳排放强度的变化趋势，判断碳达峰时间与峰值水平。

问题 4：结合上述分析及我国碳达峰和碳中和的目标，给出建议书。

（三）题目数据

附件 1：中国 2019 年-2025 年碳排放数据

附件 2：2022 年 30 个省份排放清单

基本数据查询网站：

- 1 全球碳排放数据：<https://www.carbonmonitor.org.cn/?by=Cities>
- 2 中国统计年鉴：<https://www.stats.gov.cn/sj/ndsjsj/>
- 3 中国碳核算数据库：<https://www.ceads.net.cn/>

赛题声明：本赛事所有赛题仅授权 2026 年第十一届数维杯数学建模挑战赛参赛（春季赛）队伍使用，任何组织及个人未经组委会书面授权：严禁用于校内竞赛，篡改、复制等侵权行为。